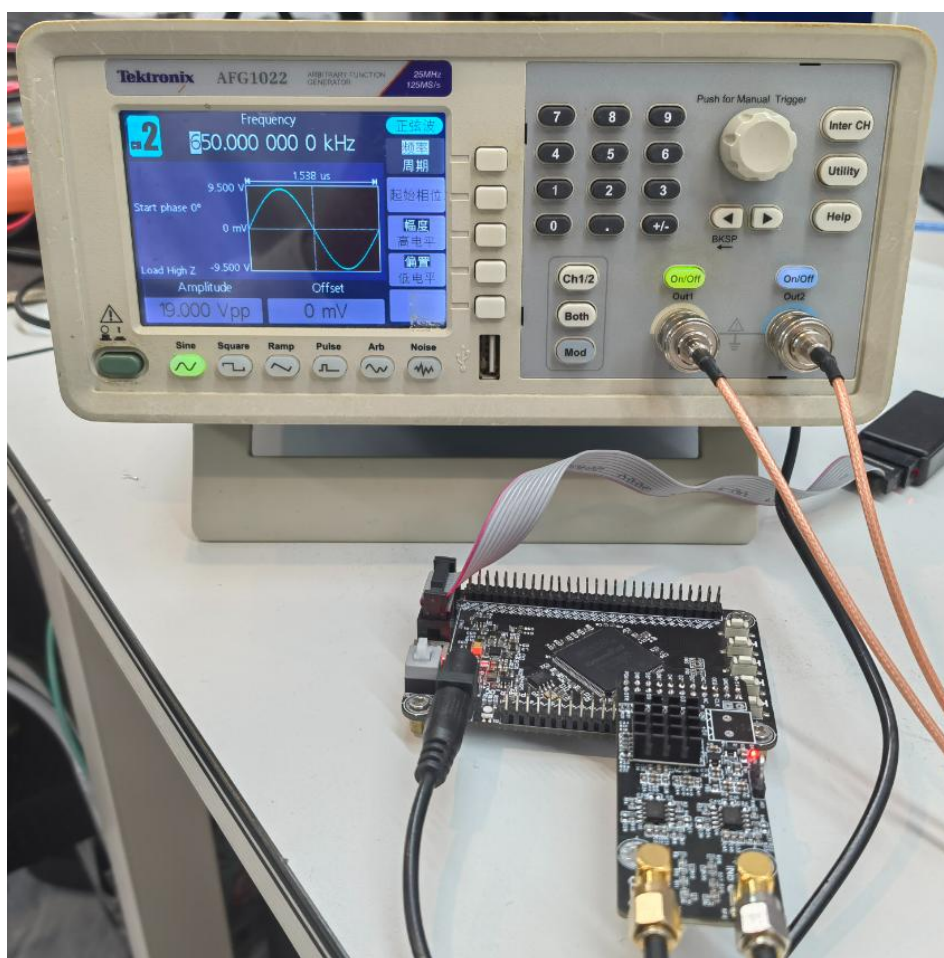


AD9238 双路 65M 高速 12Bit 并行 ADC 模块 用户手册 V1.0



淘宝官网: <http://fzlzdz.taobao.com>

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！



凌睿智捷电子 出品

2024 年 03 月

官方店铺: <http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子  力作

目 录

1	模块简介	1
1.1	模块实物	1
1.2	模块主要特性	2
2	模块电路图	2
3	模块使用注意事项	3
4	数据和模拟量的转换关系	3
5	模块接口说明和硬件连接	3
6	模块测试结果	4

1 模块简介

1.1 模块实物

本模块采用 TI 公司的高速 12bit、**最大采用速率 65MSPS 的芯片 AD9238**。模块实物图如图 1.1 所示；其模块结构框图如图 1.2 所示，包括信号输入接口、衰减电路、信号调理电路和高速 AD 芯片等。



图 1.1 AD9238 模块实物图



图 1.2 AD9238 高速 AD 模块结构框图

1.2 模块主要特性

模块参数指标如下

参数名称	参数值	备注
模块名称	AD9238高速AD模块	
模块类型	模数转换器模块	
模块供电范围	DC5V	
输出数据模式	12位并行	
输入阻抗	50Ω	
模块带宽	350MHz	
例程平台	QuartusII 13.0	本店EP4CE10F17C8N/EP4CE10C8N
模块输入电压范围	±5V (10Vpp)	
输入通道数	双通道	
模块控制电平	+3.3V	
ADC分辨率位数	12位	
采样率	65MHz	
基准电压	内部基准1V	
模块输入接口	SMA接口	
电源接口	2.54间距母座/接线端子	客户根据自己需求购买
模块保护		带有电源反接保护
模块应用		高速信号采集、数据采集
模块尺寸	70*30*20	长*宽*高(mm)
模块重量	20g	

2 模块电路图

高速 ADC 模块的硬件电路如图 2.1 所示，由反接保护电路、电源变换电路、单端转差分电路等组成；信号通过差分转单端后差分输出之后进入芯片采集。

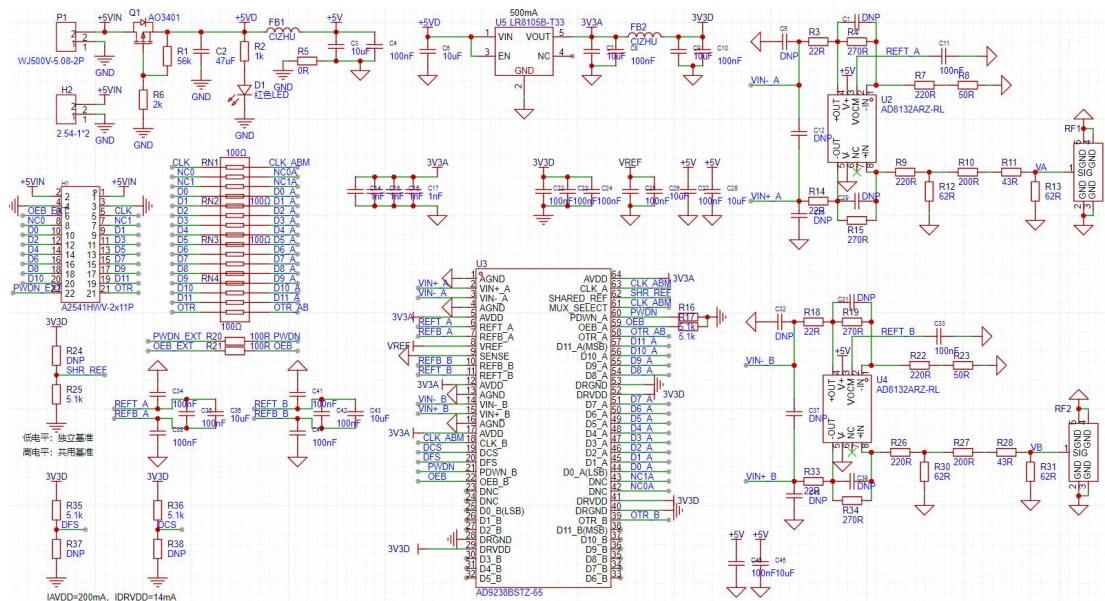


图 2.1 模块硬件电路图

3 模块使用注意事项

(1) 供电说明：**切记+5V 电源和地不要接反**；由于模块有模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）；建议是地线板子越近越好。

(2) 注意模块使用时的时序，当给一个 CLK 后，延迟 2ns 后数据将会更新，大家根据自己的板子的实际情况进行微调。

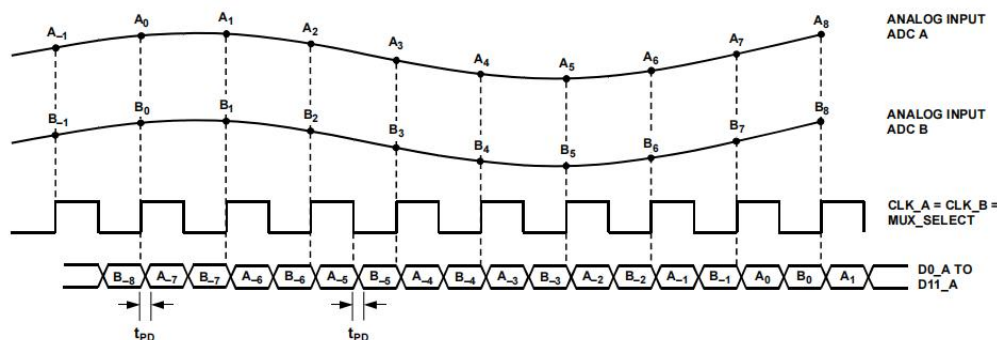


图 3.1 AD9238 时序图

(3) 测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

4 数据和模拟量的转换关系

$$\text{Volt} = (\text{Data} - 2048) * 10/4096, \text{ 单位为 V}$$

图 4.1 电压转换公式

5 模块接口说明和硬件连接

AD9238 模块各接口示意如下图所示：

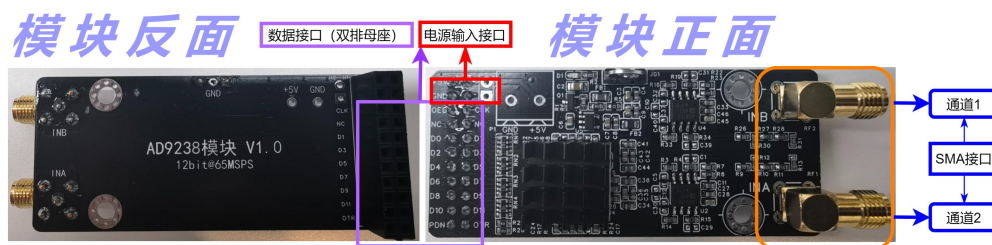


图 5.1 模块接口说明

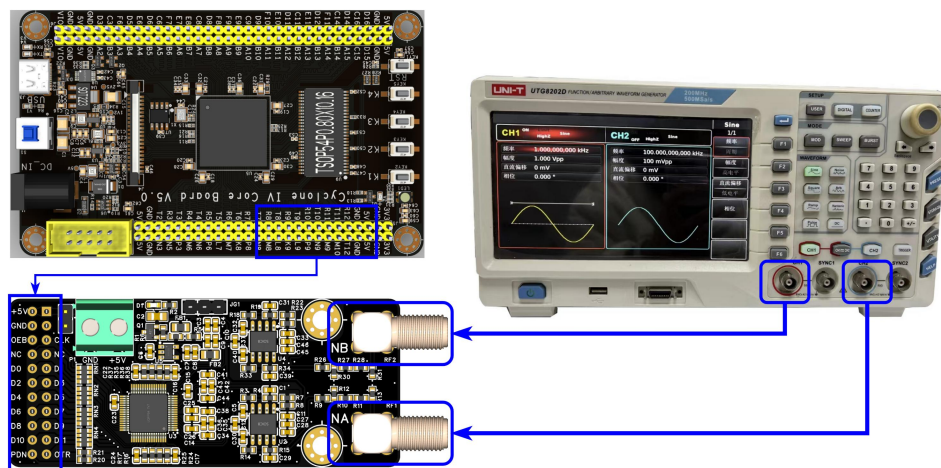


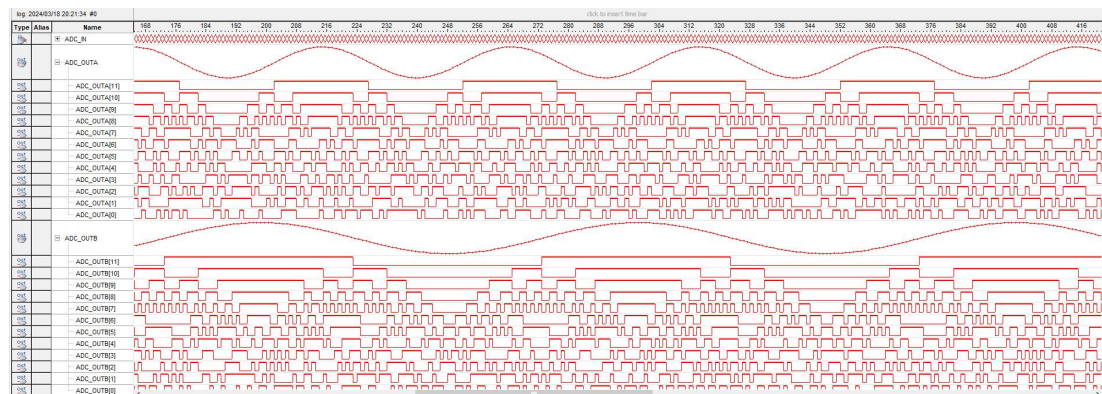
图 5.2 系统测试 3D 连接图



图 5.3 实物系统测试连接图

6 模块测试结果

采集 1.3MHz 正弦波和 650kHz 正弦波，幅度均为 9.5Vpp:



官方店铺: <http://fz1zdz.taobao.com>

凌智电子  力作

图 6.1 采集 1.3MHz 正弦波和 650kHz 正弦波

采集 130KHz 三角波和 130KHz 正弦波，幅度均为 9.5Vpp:

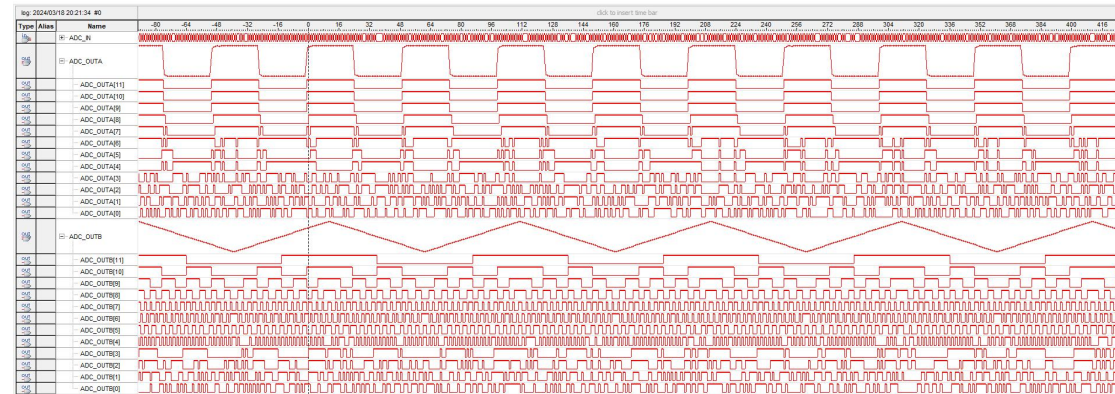


图 6.2 采集 1.3MHz 方波和 650kHz 三角波

采集 130KHz 正弦波和 130KHz 正弦波，幅度均为 9.5Vpp:

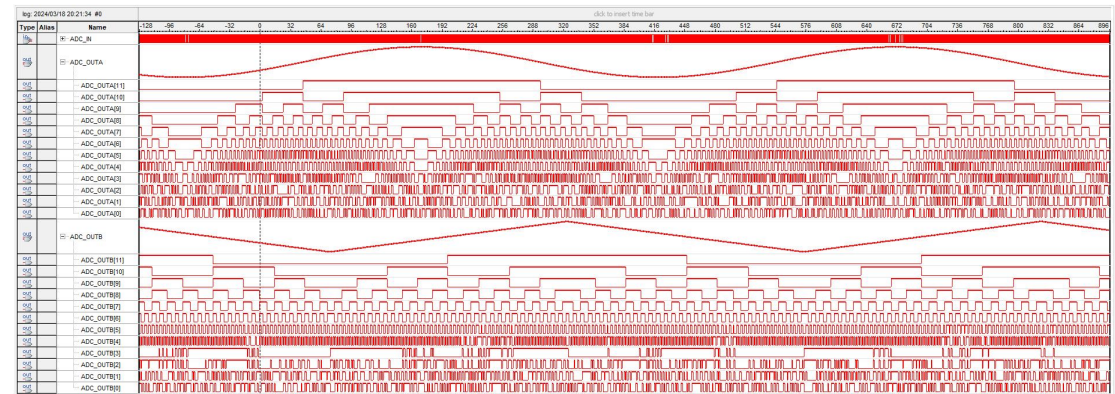


图 6.3 采集 130kHz 正弦波和 130kHz 正弦波

7 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2024.03.18	定稿